

Travaux pratiques

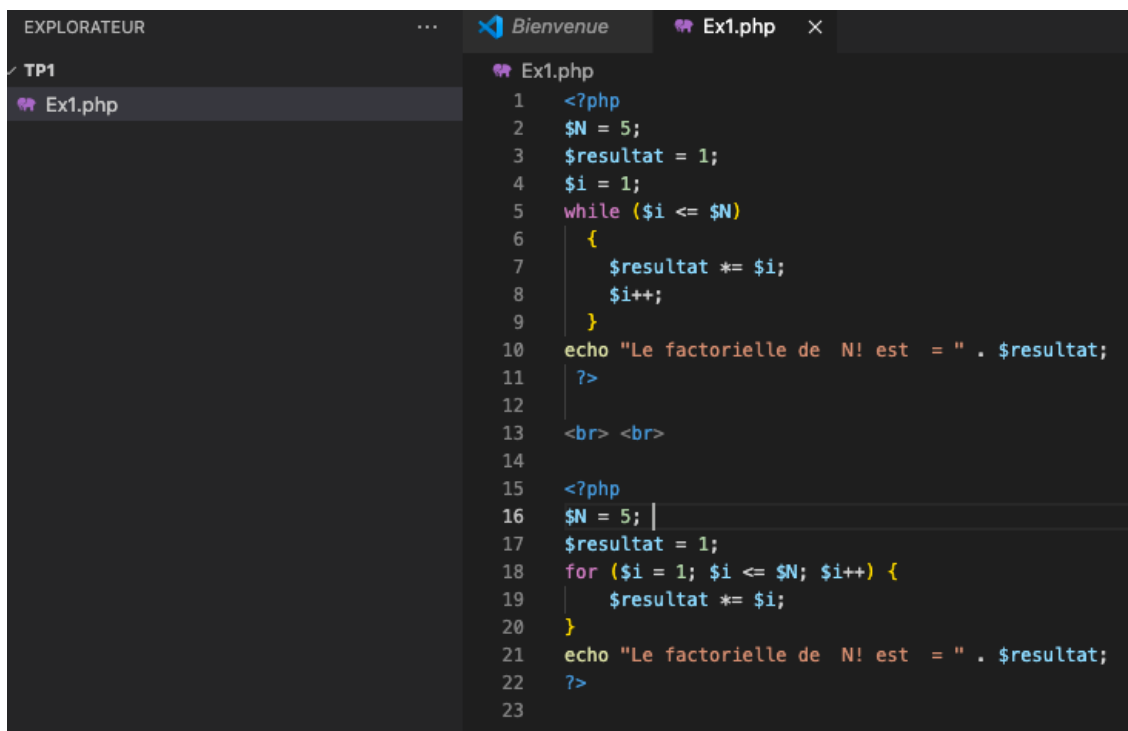
TP1 – Les boucles et les instructions conditionnelles

Objectif de TP:

L'objectif de ce TP est de vous familiariser avec la programmation en PHP en utilisant des boucles (While et For) et des instructions conditionnelles (If et Switch).

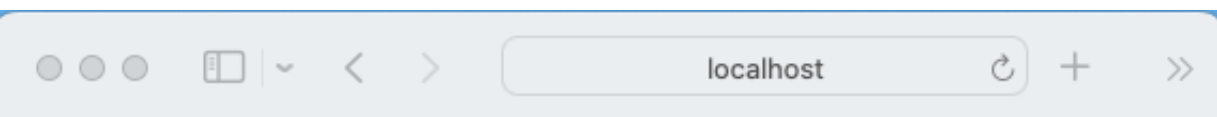
Exercice1:

1. Écrire le script PHP permettant de calculer $N!$ en utilisant la boucle While.
2. Récrire le même script en utilisant la boucle For



```
EXPLOREUR
TP1
Ex1.php

Ex1.php
1  <?php
2  $N = 5;
3  $resultat = 1;
4  $i = 1;
5  while ($i <= $N)
6  {
7      $resultat *= $i;
8      $i++;
9  }
10 echo "Le factorielle de N! est = " . $resultat;
11 ?>
12
13 <br> <br>
14
15 <?php
16 $N = 5;
17 $resultat = 1;
18 for ($i = 1; $i <= $N; $i++) {
19     $resultat *= $i;
20 }
21 echo "Le factorielle de N! est = " . $resultat;
22 ?>
23
```

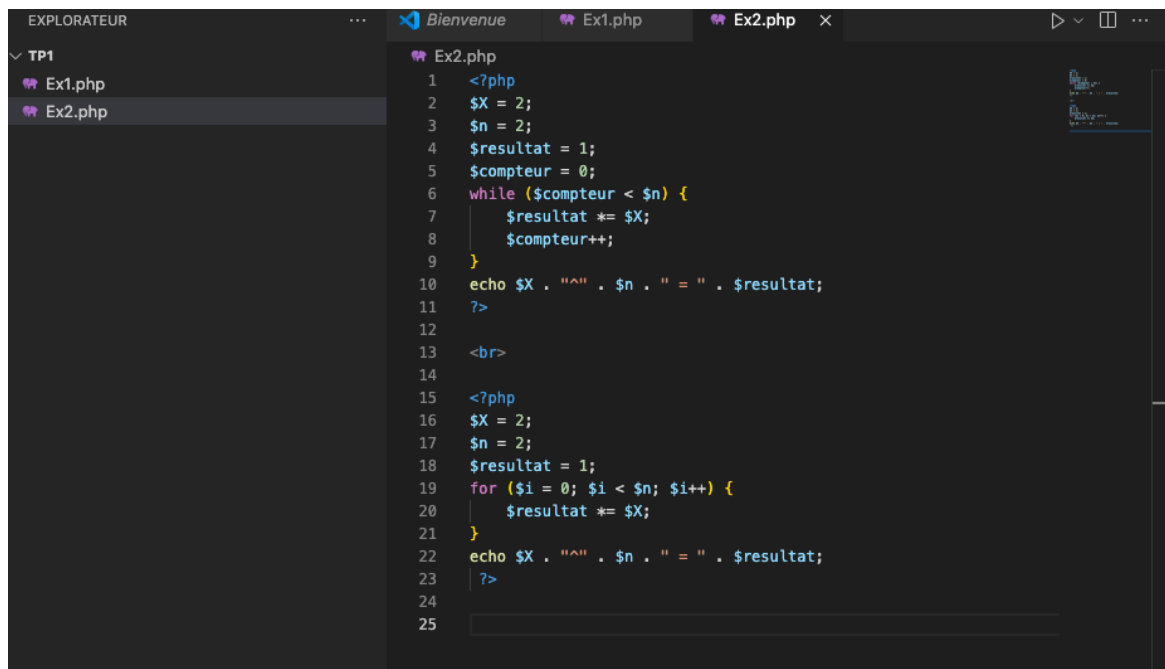


Le factorielle de N! est = 120

Le factorielle de N! est = 120

Exercice2:

1. Écrire le script PHP permettant de calculer X^n en utilisant la boucle While.
2. Récrire le même script en utilisant la boucle For.



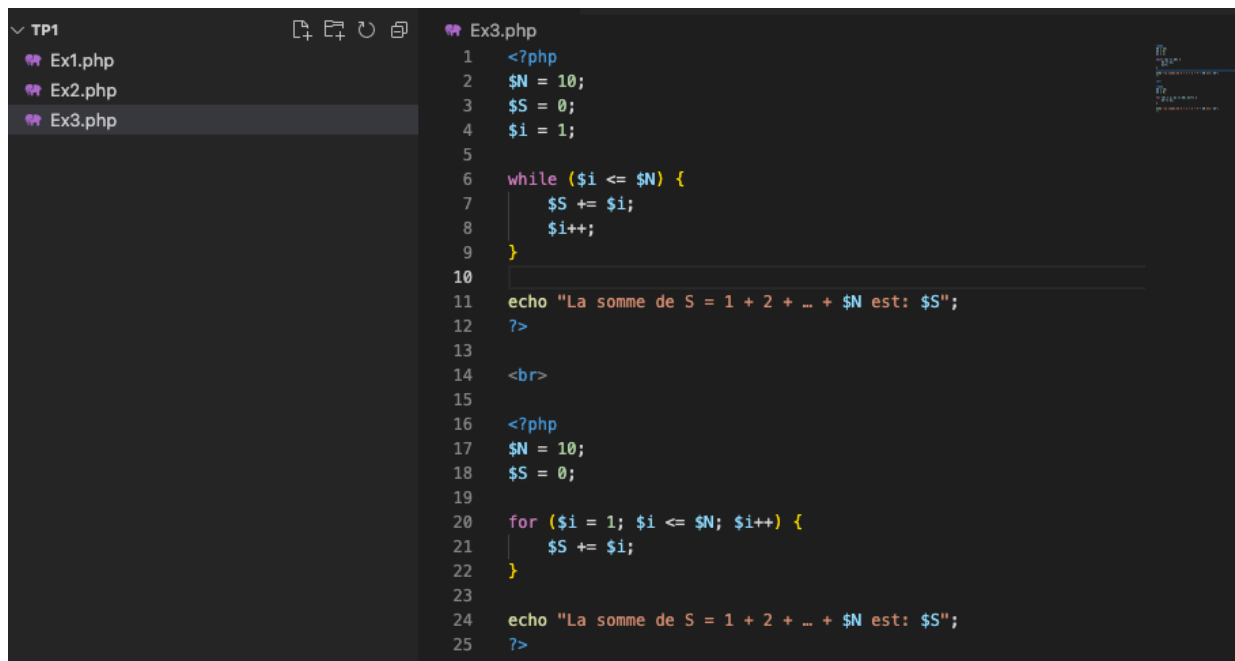
```
1 <?php
2 $X = 2;
3 $n = 2;
4 $resultat = 1;
5 $compteur = 0;
6 while ($compteur < $n) {
7     $resultat *= $X;
8     $compteur++;
9 }
10 echo $X . "^" . $n . " = " . $resultat;
11 ?>
12
13 <br>
14
15 <?php
16 $X = 2;
17 $n = 2;
18 $resultat = 1;
19 for ($i = 0; $i < $n; $i++) {
20     $resultat *= $X;
21 }
22 echo $X . "^" . $n . " = " . $resultat;
23 ?>
24
25
```



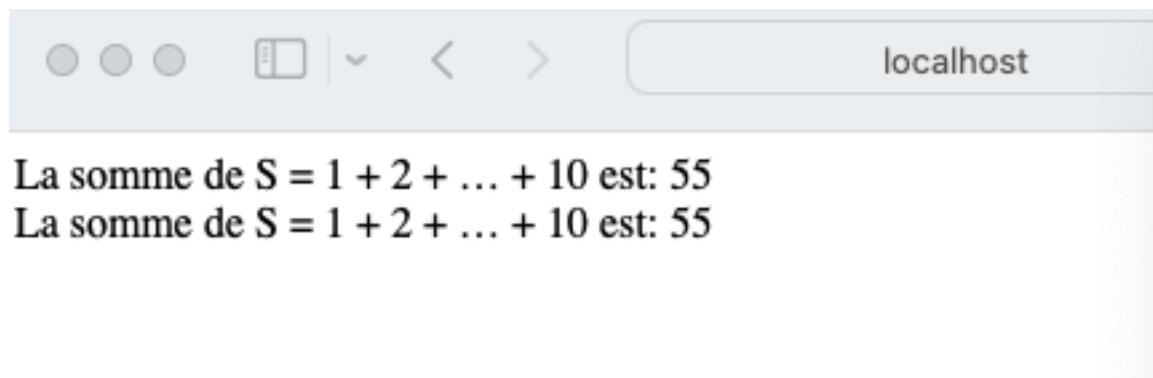
2^2 = 4
2^2 = 4

Exercice3:

1. Écrire le script PHP permettant de calculer la somme $S = 1 + 2 + \dots + N$ en utilisant la boucle While.
2. Récrire le même script en utilisant la boucle For.



```
1 <?php
2 $N = 10;
3 $S = 0;
4 $i = 1;
5
6 while ($i <= $N) {
7     $S += $i;
8     $i++;
9 }
10
11 echo "La somme de S = 1 + 2 + ... + $N est: $S";
12 ?>
13
14 <br>
15
16 <?php
17 $N = 10;
18 $S = 0;
19
20 for ($i = 1; $i <= $N; $i++) {
21     $S += $i;
22 }
23
24 echo "La somme de S = 1 + 2 + ... + $N est: $S";
25 ?>
```



Exercice4:

1. Écrire le script PHP permettant d'afficher les lettres de l'alphabet en utilisant la boucle While.
2. Récrire le même script en utilisant la boucle For.

The screenshot shows a code editor with two files open: Ex4.php and Ex5.php. Ex4.php uses a while loop to print the alphabet, and Ex5.php uses a for loop to print the alphabet. Both scripts output the string 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'.

```
1 <?php
2 $code_ascii = ord('a');
3 $fin = ord('z');
4 while ($code_ascii <= $fin)
5 {
6     echo chr($code_ascii);
7     $code_ascii++;
8 }
9 ?>
10
11 </br>
12 </br>
13
14 <?php
15
16 for ($code_ascii = ord('a');
17     $code_ascii <= ord('z');
18     $code_ascii++)
19 {
20     echo chr($code_ascii);
21 }
22
23 ?>
```

The screenshot shows a web browser window with the address bar set to 'localhost'. The browser displays the output of the PHP scripts, which is the string 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' on two separate lines.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

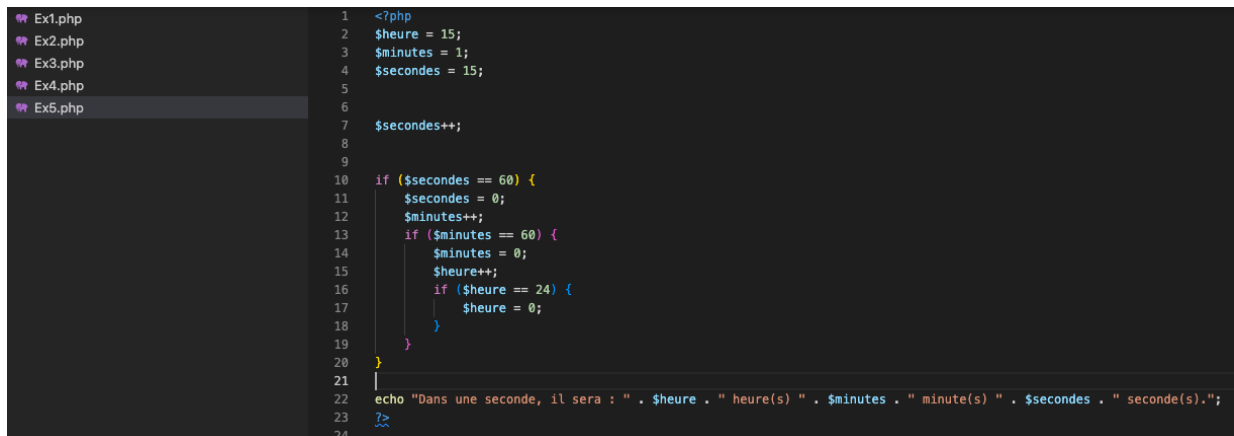
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Exercice5:

Écrire un script où on va initier l'heure, les minutes et les secondes, et il affichera par la suite l'heure qu'il sera une seconde plus tard.

Par exemple si l'heure initié : « 15 puis 01 puis 15 », le script doit renvoyer : “Dans une seconde, il sera 15 heure(s) 01 minute 16 seconde(s) “.

NB : On suppose que l'heure initié est valide. Pas besoin donc de la vérifier.



```
1 <?php
2 $heure = 15;
3 $minutes = 1;
4 $secondes = 15;
5
6
7 $secondes++;
8
9
10 if ($secondes == 60) {
11     $secondes = 0;
12     $minutes++;
13     if ($minutes == 60) {
14         $minutes = 0;
15         $heure++;
16         if ($heure == 24) {
17             $heure = 0;
18         }
19     }
20 }
21
22 echo "Dans une seconde, il sera : " . $heure . " heure(s) " . $minutes . " minute(s) " . $secondes . " seconde(s).";
23
24
```

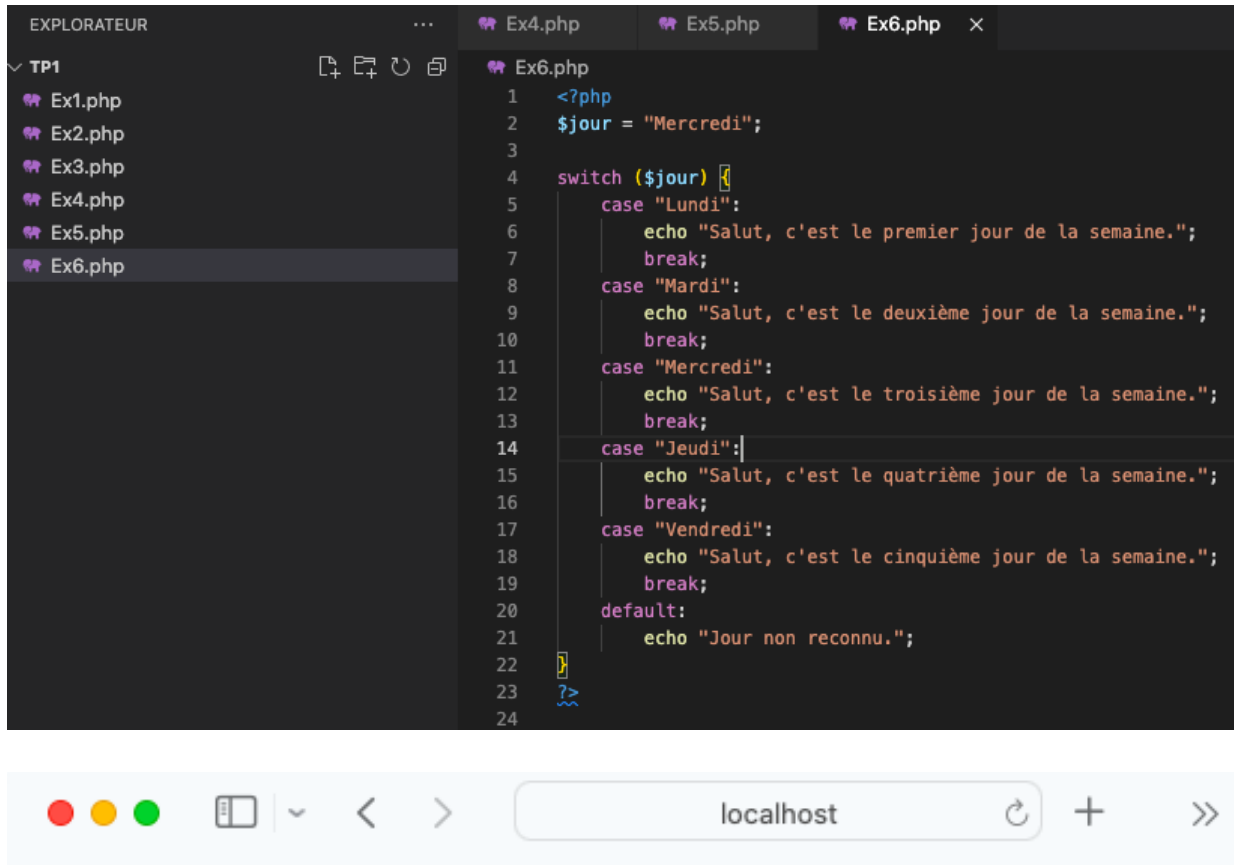


Exercice6:

Écrire un script en PHP qui initie un jour de la semaine et qui renvoie par la suite selon le jour initié un des messages suivants :

- Lundi : « Salut, c'est le premier jour de la semaine. »
- Mardi : « Salut, c'est le deuxième jour de la semaine. »
- Mercredi : « Salut, c'est le troisième jour de la semaine. »
- Jeudi : « Salut, c'est le quatrième jour de la semaine. »
- Vendredi : « Salut, c'est le cinquième jour de la semaine. »

- Samedi : « Salut, c'est le premier jour du week-end. »
 - Dimanche : « Salut, c'est le deuxième jour du week-end. »
1. En utilisant If
 2. En utilisant Switch



The image shows a code editor window with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a directory named 'TP1' containing files 'Ex1.php' through 'Ex6.php'. The code editor shows the content of 'Ex6.php', which is a PHP script using a switch statement to output the day of the week based on the value of '\$jour'. The browser window below the code editor shows the output of the script: 'Salut, c'est le troisième jour de la semaine.'

```
1 <?php
2 $jour = "Mercredi";
3
4 switch ($jour) {
5     case "Lundi":
6         echo "Salut, c'est le premier jour de la semaine.";
7         break;
8     case "Mardi":
9         echo "Salut, c'est le deuxième jour de la semaine.";
10        break;
11    case "Mercredi":
12        echo "Salut, c'est le troisième jour de la semaine.";
13        break;
14    case "Jeudi":
15        echo "Salut, c'est le quatrième jour de la semaine.";
16        break;
17    case "Vendredi":
18        echo "Salut, c'est le cinquième jour de la semaine.";
19        break;
20    default:
21        echo "Jour non reconnu.";
22 }
23
24
```

localhost

Salut, c'est le troisième jour de la semaine.

Exercice7:

Créer un script PHP avec 2 valeurs numériques au début (un nombre entier et une note entre 0 et 20).

- Afficher si le nombre est pair ou s'il est impair.
- Afficher « mauvais » si la note est inférieure à 8, « pas bon » si elle est inférieure à 10, « correct » si elle est entre 10 et 12 inclus, « bon » jusqu'à 16, « Très Bien » jusqu'à 20.

EXPLORATEUR

TP1

- Ex1.php
- Ex2.php
- Ex3.php
- Ex4.php
- Ex5.php
- Ex6.php
- Ex7.php

Ex7.php

```
1 <?php
2 $nombre = 10;
3 $note = 18;
4
5
6 if ($nombre % 2 == 0) {
7     echo $nombre . " est un nombre pair. ";
8 } else {
9     echo $nombre . " est un nombre impair. ";
10 }
11
12
13 if ($note < 18) {
14     echo "Mauvais";
15 } elseif ($note < 10) {
16     echo "Pas bon";
17 } elseif ($note >= 10 && $note <= 12) {
18     echo "Correct";
19 } elseif ($note > 12 && $note <= 16) {
20     echo "Bon";
21 } elseif ($note > 16 && $note <= 20) {
22     echo "Très Bien";
23 } else {
24     echo "Note non valide";
25 }
26 ?>
27
```



10 est un nombre pair. Très Bien